



Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)

Departamento de Engenharia Informática (DEI)

LEIM

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

Unidade Curricular de Projeto

Ego Fractum

(eventual) imagem ilustrativa do trabalho – *dimensão*: até 13cm x 4cm

Duarte Fonseca (50825)

Gabriel Teixeira (51692)

Orientadores

Professor Doutor Rui Jesus

Professora Letícia Lucas

Julho, 2026

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um jogo em realidade virtual focado na interação tridimensional. O objetivo principal é explorar formas de interação alternativas às convencionais, aproveitando movimentos reais.

A motivação surge da reduzida exploração desta área no ensino superior, apesar do seu potencial e crescente relevância no mundo da multimídia.

A solução proposta consiste num jogo de exploração baseado na resolução de puzzles. O jogador interage diretamente com objetos do ambiente para progredir. A narrativa é revelada de forma gradual, de maneira a incentivar a descoberta e o envolvimento do jogador.

O sistema foi desenvolvido com o motor de jogo Unity [1] com recurso ao *toolkit* de interação XR [2]. Foi adotada uma abordagem iterativa, com prototipagem, implementação e testes sucessivos. Todos os elementos gráficos foram criados de raiz.

Os principais contributos incluem um sistema de interação tridimensional baseado em movimentos reais, um ambiente imersivo orientado a puzzles e a integração de elementos narrativos no processo de progressão.

A avaliação incluiu testes funcionais e análise da experiência do utilizador a partir do padrão GUESS-18 [5]. Foram considerados aspetos como usabilidade, imersão e intuitividade. Os resultados mostram ...

Conclui-se que a abordagem adotada é ...

Abstract

This work presents the development of a virtual reality game focused on three-dimensional interaction. The main objective is to explore more natural forms of human-computer interaction through real-time motion tracking.

The motivation stems from the limited exploration of this area in higher education, despite its potential and growing relevance in the multimedia field.

The proposed solution consists of an exploration-based game centered on puzzle solving. The player interacts directly with objects in the environment to progress. The narrative is revealed gradually, encouraging discovery and user engagement.

The system was developed using the Unity [1] game engine and the XR Interaction Toolkit [2]. An iterative approach was adopted, including prototyping, implementation, and successive testing phases. All graphical assets were created from scratch.

The main contributions include a three-dimensional interaction system based on real movements, an immersive puzzle-oriented environment, and the integration of narrative elements into the progression system.

The evaluation included functional testing and user experience analysis. Aspects such as usability, immersion, and intuitiveness were considered. The results show ...

It is concluded that the adopted approach is ...

Agradecimientos

Texto dedicatorio ...

Índice

Resumo	i
Abstract	iii
Agradecimentos	v
Índice	ix
Lista de Figuras	xi
Lista de Tabelas	xiii
Lista de Códigos	xv
1 Introdução	1
2 Trabalhos Relacionados	3
2.1 Half-Life: Alyx (2020)	3
2.2 Ghost Town (2025)	4
2.3 Síntese e Contributos para o Projeto	5
3 Modelo Proposto	7
3.1 Requisitos	7
3.2 Fundamentos	7
3.2.1 Interação Tridimensional e Presença em VR	8
3.2.2 O Modelo Interactor-Interactable (Unity XR)	8
3.2.3 Design de Puzzles e Narrativa Ambiental	8
3.3 Abordagem	8
4 Implementação do Modelo	9
4.1 Conceito e Arquitetura do Sistema	9
4.2 Evolução do Protótipo	9

4.2.1	Direção Artística e Concept Art	9
4.3	Desenvolvimento de Elementos Gráficos e Ambiente	10
4.3.1	Texturização e Identidade Cromática	11
4.3.2	Montagem do Cenário e Iluminação	12
4.4	Desenvolvimento dos Sistemas Interativos (Código e Mecânicas)	12
4.4.1	Puzzles	12
4.4.2	Gestão do Estado do Jogo e Narrativa	12
5	Validação e Testes	13
6	Conclusões e Trabalho Futuro	15
	Bibliografia	17

Lista de Figuras

2.1	Demonstração da manipulação de objetos e imersão no “Half-Life: Alyx”.	4
2.2	Uso de iluminação e composição do cenário para orientação do jogador.	4
2.3	Exemplo de um <i>puzzle</i> diegético integrado na arquitetura do nível.	4
2.4	Utilização da iluminação e da composição do cenário para orientar a atenção do jogador.	5
2.5	Exemplo de um <i>puzzle</i> mecânico diegético integrado no ambiente.	5
4.1	Rascunho do personagem principal.	10
4.2	Pecas modulares e elementos decorativos usados para construir o mapa.	11
4.3	Exemplos de texturas criadas para o projeto.	11

Lista de Tabelas

3.1	Tabela de funções de regras do jogo.	7
3.2	Tabela de funções de controlo do jogador.	7

Lista de Códigos

Capítulo 1

Introdução

Neste projeto, foi desenvolvido e testado um jogo em realidade virtual, com o objetivo de explorar formas alternativas de interação pessoa-máquina. Em particular, procurou-se investigar a interação tridimensional baseada no rastreamento de movimentos reais, uma abordagem ainda pouco explorada quando comparada com interfaces tradicionais.

A motivação para este trabalho surge da crescente relevância da realidade virtual enquanto meio de interação imersiva, com aplicações que vão desde o entretenimento até à educação e simulação. Apesar dos avanços recentes, continuam a existir desafios ao nível da naturalidade da interação, da imersão do utilizador e da integração eficaz entre movimento físico e ação no ambiente virtual. Este projeto pretende contribuir para a mitigação destes desafios através da conceção e implementação de um sistema interativo centrado no utilizador.

O jogo desenvolvido baseia-se na exploração de um ambiente virtual imersivo, no qual o jogador resolve puzzles através da interação direta com objetos e elementos do cenário. A progressão no jogo é feita através do desbloqueio de novas áreas e da aquisição de informação contextual sobre o mundo virtual, para promover simultaneamente o envolvimento do utilizador e a construção de uma narrativa implícita.

A implementação foi realizada utilizando o motor de jogo Unity, em conjunto com o *toolkit* de interação XR, o que permite compatibilidade com diferentes dispositivos de realidade virtual e oferece alguma flexibilidade no desenvolvimento. Todos os elementos gráficos, tanto 2D como 3D, foram desenvolvidos de raiz com recurso a ferramentas, como o Blender e Aseprite, para garantir a coerência visual e o controlo total sobre a estética do jogo.

Como principais contributos deste trabalho destacam-se: (i) o desenvolvimento de um sistema de interação tridimensional baseado em movimentos reais; (ii) a criação de um ambiente virtual imersivo orientado à resolução de

puzzles; e (iii) a integração de narrativa contextual como elemento de progressão. Foi adotado um processo de desenvolvimento iterativo, com sucessivas fases de prototipagem, implementação e teste, para validar as decisões tomadas e ajustar o sistema com base nos resultados obtidos.

A validação do sistema incluiu testes funcionais e avaliações da experiência do utilizador a partir do padrão **GUESS-18** [5], com foco na usabilidade, imersão e intuitividade da interação. Os resultados obtidos indicam que a abordagem adotada contribui positivamente para a experiência global, embora também revelem limitações que abrem caminho para trabalho futuro.

Globalmente, os objetivos propostos foram ...

O presente relatório encontra-se organizado da seguinte forma: ...

Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

Este capítulo apresenta a análise de trabalhos relacionados que serviram de referência para a conceção e desenvolvimento do presente projeto. A seleção dos casos de estudo teve como objetivo identificar abordagens eficazes à imersão, *level design* e integração de mecânicas interativas em ambientes de Realidade Virtual, com especial foco nos géneros de terror e resolução de *puzzles*. A análise destes títulos permitiu extrair boas práticas e soluções de *design* relevantes para a definição dos requisitos e das opções de desenvolvimento adotadas.

O capítulo encontra-se estruturado em duas secções principais. A Secção 2.1 apresenta a análise de “Half-Life: Alyx” e explora as soluções de interação, navegação e construção de ambientes que o tornaram uma referência no contexto da Realidade Virtual. A Secção 2.2 analisa o videojogo “Ghost Town”, destacando os seus contributos ao nível da imersão, do *level design* e da integração diegética dos *puzzles*. Por fim, na Secção 2.3 são identificadas as principais lições retiradas destes casos de estudo e a forma como influenciaram o desenvolvimento do projeto.

2.1 Half-Life: Alyx (2020)

Lançado em 2020 pela Valve, “Half-Life: Alyx” assume-se como uma referência no desenvolvimento para Realidade Virtual. Para o âmbito do presente projeto, a análise deste título focou-se na extração de boas práticas em três áreas centrais: imersão, *level design* e integração mecânica.

A sensação de presença e interatividade obtém-se pelo facto de que a maioria dos objetos presentes no ambiente são manipuláveis. Como os elementos reagem de forma orgânica às ações do jogador, toda a interação consolida um ambiente credível e imersivo. Um exemplo deste nível de detalhe interativo

encontra-se ilustrado na Figura ??.



Figura 2.1: Demonstração da manipulação de objetos e imersão no “Half-Life: Alyx”.

No que diz respeito ao *level design*, o jogo destaca-se pela forma como guia o jogador. Em vez de recorrer a instruções intrusivas ou indicadores óbvios, é tirado partido da iluminação e da composição do cenário para direcionar a atenção e o percurso do utilizador de forma natural e subconsciente. A Figura 2.2 exemplifica a utilização destes elementos arquitetónicos e luminosos.



Figura 2.2: Uso de iluminação e composição do cenário para orientação do jogador.

Por fim, a integração dos *puzzles* reforça a coerência do universo virtual. Os desafios assumem um carácter totalmente diegético [?], uma vez que se encontram integrados na própria arquitetura do mundo do jogo. Esta abordagem capitaliza a espacialidade tridimensional e requer movimentos físicos reais. Deste modo, assegura-se que a resolução de problemas mantém a narrativa contínua e não quebra a imersão, conforme demonstrado na Figura ??.



Figura 2.3: Exemplo de um *puzzle* diegético integrado na arquitetura do nível.

2.2 Ghost Town (2025)

Lançado em 2025 pela Fireproof Games, “Ghost Town” constitui uma referência no género de aventura e *puzzles* em Realidade Virtual. À semelhança da secção anterior, a análise deste título incidiu sobre três áreas principais: imersão, orientação espacial e integração mecânica.

A imersão resulta da combinação entre uma atmosfera cinematográfica e um sistema de interação tátil detalhado. Em vez de recorrer a sustos repentinos para gerar tensão, o jogo privilegia um ambiente realista centrado na exploração e na interação direta com objetos. Os artefactos e mecanismos respondem de forma consistente aos movimentos das mãos do jogador, o que reforça a sensação de presença e credibilidade do espaço virtual.

Relativamente ao *level design*, o jogo conduz o utilizador sem comprometer a coerência visual do mundo. Em vez de utilizar indicadores explícitos, direciona a atenção do jogador através da iluminação, do uso da lanterna e da organização arquitetónica dos espaços. Estes elementos orientam naturalmente o olhar e facilitam a navegação. A Figura 2.4 ilustra a aplicação destes recursos.



Figura 2.4: Utilização da iluminação e da composição do cenário para orientar a atenção do jogador.

A integração dos *puzzles* contribui para a coerência do universo virtual através de uma forte componente mecânica. Os desafios apresentam um carácter diegético [?] e incluem frequentemente painéis e mecanismos que se enquadram de forma lógica no ambiente. Esta abordagem explora a perceção espacial e requer movimentos físicos reais. Como resultado, a resolução dos *puzzles* mantém a continuidade da experiência e preserva a imersão. A Figura 2.5 demonstra este tipo de integração.



Figura 2.5: Exemplo de um *puzzle* mecânico diegético integrado no ambiente.

2.3 Síntese e Contributos para o Projeto

A análise de “Ghost Town” e “Half-Life: Alyx” permitiu identificar um conjunto de princípios de *design* relevantes para o desenvolvimento do presente projeto. Apesar de pertencerem ao mesmo contexto de Realidade Virtual e partilharem elementos de exploração e resolução de *puzzles*, os dois títulos adotam abordagens distintas na forma como promovem a imersão, orientam o jogador e integram as suas mecânicas de interação.

Em “Ghost Town”, destacou-se a utilização de uma atmosfera envolvente, de interações táteis detalhadas e de *puzzles* diegéticos integrados no ambiente. Estas características demonstram a importância de manter a coerência entre os elementos narrativos, visuais e mecânicos para reforçar a sensação de presença do utilizador.

Por outro lado, “Half-Life: Alyx” mostrou soluções avançadas de interação física, gestão do espaço virtual e orientação do jogador através do próprio ambiente. A qualidade das mecânicas de manipulação de objetos e a forma como o jogo comunica objetivos sem recorrer excessivamente a interfaces intrusivas constituíram referências importantes para este projeto.

Com base nesta análise, foram identificadas três diretrizes principais para o desenvolvimento da solução proposta: a utilização de interações naturais e baseadas em movimentos físicos, a integração dos desafios no contexto do ambiente virtual e a adoção de estratégias de orientação espacial que preservem a imersão do utilizador. Estas diretrizes serviram de base para as decisões de *design* e implementação descritas nos capítulos seguintes.

Capítulo 3

Modelo Proposto

3.1 Requisitos

Funções de Regras do Jogo		
Ref.	Função	Categoria
R1.1	O jogador deve voltar ao último <i>checkpoint</i> quando morre	Evidente
R1.2	O jogador deve desbloquear a narrativa ao completar puzzles	Evidente
R1.3	Objetos interagíveis devem estar bem sinalizados	Evidente

Tabela 3.1: Tabela de funções de regras do jogo.

Funções de Controlo do Jogador		
Ref.	Função	Categoria
R2.1	Locomoção contínua	Evidente
R2.2	Locomoção por teletransporte	Evidente
R2.3	Locomoção por escalada	Evidente
R2.4	Interação com objetos do ambiente	Evidente

Tabela 3.2: Tabela de funções de controlo do jogador.

3.2 Fundamentos

Nesta secção são apresentados os conceitos teóricos e tecnológicos que servem de base para o desenvolvimento do modelo proposto, englobando os princípios

de interação em realidade virtual, a arquitetura do ecossistema XR e as teorias de design de jogos aplicadas.

3.2.1 Interação Tridimensional e Presença em VR

3.2.2 O Modelo Interactor-Interactable (Unity XR)

3.2.3 Design de Puzzles e Narrativa Ambiental

3.3 Abordagem

Durante o desenvolvimento do projeto, foi adotada uma abordagem iterativa com diversas partes distintas: prototipagem, implementação e testes. Esta abordagem permitiu-nos avaliar as decisões tomadas e ajustar o sistema ao longo do desenvolvimento, podendo sempre voltar atrás para corrigir erros ou funcionalidades mal implementadas.

Capítulo 4

Implementação do Modelo

4.1 Conceito e Arquitetura do Sistema

4.2 Evolução do Protótipo

No início do projeto, desenvolveu-se um protótipo do ambiente virtual com o propósito de validar conceitos essenciais antes da integração da arte final. Esta iteração inicial focou-se em avaliar o nível de imersão, a resposta emocional do utilizador e a mitigação de potenciais efeitos adversos frequentemente associados à Realidade Virtual. Para a construção deste cenário, recorreu-se à técnica de *greyboxing* [3], através do pacote **ProBuilder** [4] do Unity. Esta ferramenta permitiu uma modelação geométrica rápida e intuitiva, revelando-se fundamental para iterar sobre o layout inicial, afinar o fluxo de navegação do mapa e definir estrategicamente os melhores pontos de interesse para o jogador.

4.2.1 Direção Artística e Concept Art

Foi definido um estilo visual baseado no estilo retro-futurístico, com elementos de terror e suspense.

Para ajudar no processo de modelação e texturização, foram feitos vários rascunhos e conceitos de elementos gráficos, como o personagem controlado pelo jogador, as mãos e o ambiente virtual.

Alguns dos conceitos encontram-se ilustrados nas figuras 4.1, ?? e ??.

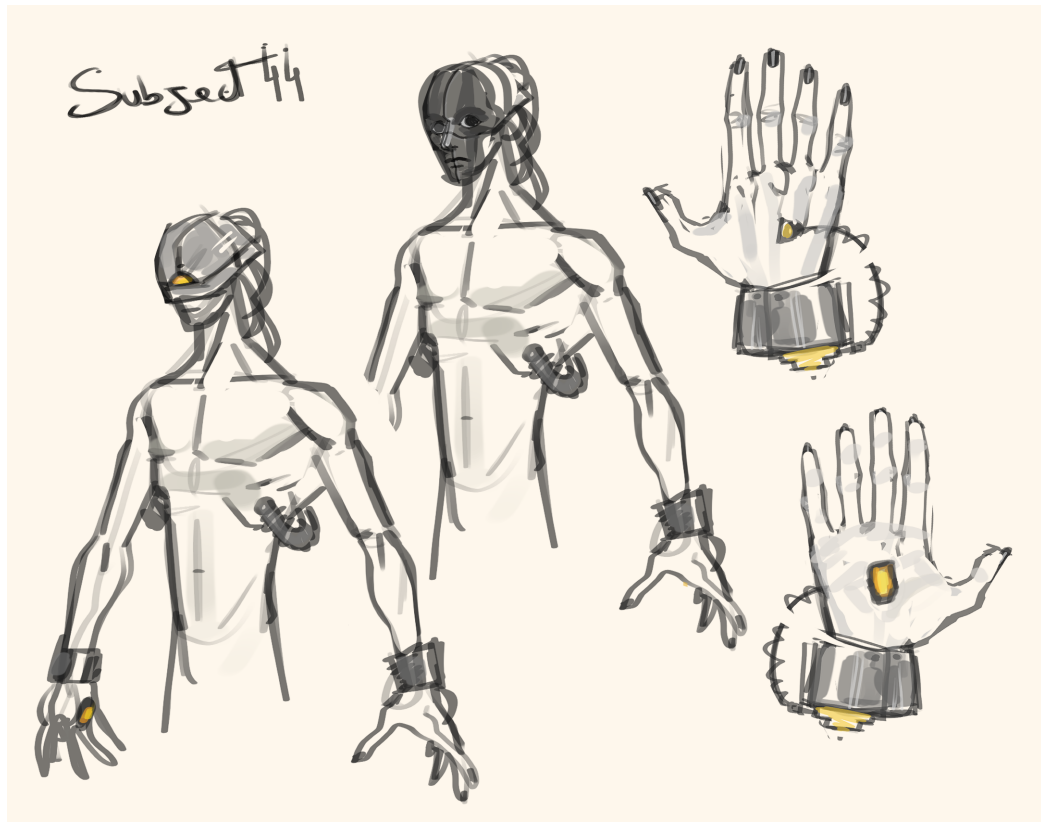


Figura 4.1: Rascunho do personagem principal.

4.3 Desenvolvimento de Elementos Gráficos e Ambiente

Para construir o ambiente virtual, foi adotada uma abordagem modular, no sentido que, foram modeladas várias “peças”, como paredes retas, cantos e portas.

Isto permite simplificar a construção de um ambiente virtual complexo, podendo também ser facilmente modificado e reutilizado. Para além de paredes, foram modelados outros elementos, como escadas, computadores e objetos de decoração, para tornar o ambiente mais rico e imersivo.

Abaixo encontra-se a Figura 4.2, que mostra as peças modulares e alguns elementos decorativos usados para construir o mapa.

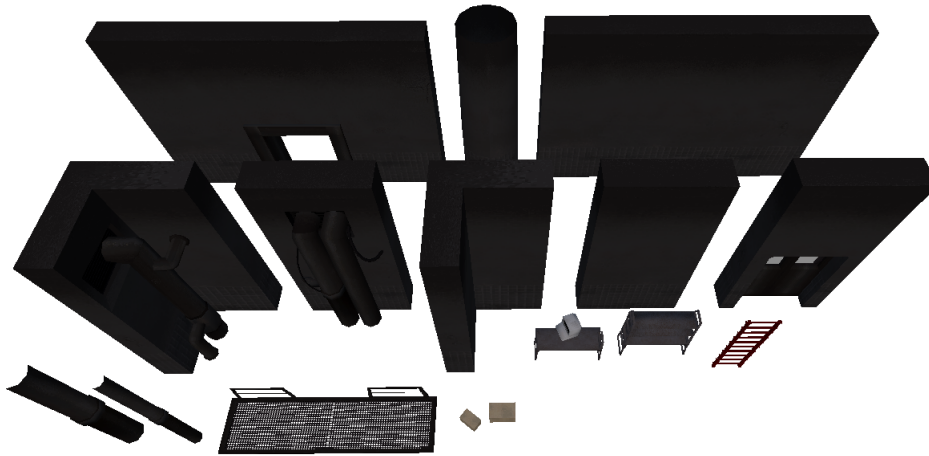


Figura 4.2: Peças modulares e elementos decorativos usados para construir o mapa.

4.3.1 Texturização e Identidade Cromática

Todas as texturas foram criadas de raiz com recurso ao programa **Aseprite**, que se especializa em pixel art e animação 2D. A escolha deste programa permitiu criar texturas com um estilo retro-futurístico, coerente com a direção artística definida para o projeto. Para além disso, foi definida uma identidade cromática baseada em tons escuros, com destaque para a cor vermelha, que deverá sinalizar elementos de interesse e guiar o jogador ao longo do jogo. A Figura 4.3 mostra alguns exemplos de texturas criadas para o projeto.

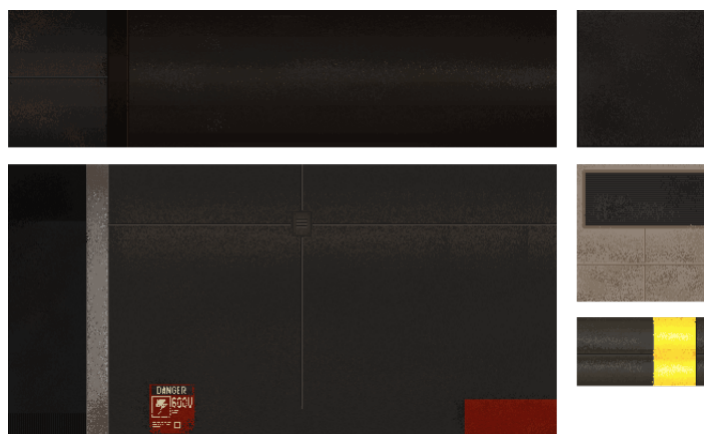


Figura 4.3: Exemplos de texturas criadas para o projeto.

4.3.2 Montagem do Cenário e Iluminação

Para montar o cenário, foram criados **Prefabs** de cada elemento, com as texturas aplicadas e as colisões configuradas. Estes **Prefabs** foram depois organizados no ambiente virtual e encaixados para formar o mapa.

Para que as peças se encaixassem corretamente, foi usada a funcionalidade **Vertex Snapping** do Unity, que permite alinhar os vértices de um objeto com os de outro.

O mapa foi projetado para ser explorado em realidade virtual, o que implica uma atenção especial aos detalhes e à iluminação. Antes da montagem do cenário, foi desenhado um layout do mapa, para garantir uma boa fluidez e uma experiência de jogo envolvente. A iluminação foi configurada para criar uma atmosfera misteriosa e para guiar o foco do jogador, com luzes direcionais e pontos de luz estrategicamente colocados, tendo sido usada a cor vermelha em certos sítios.

O plano da montagem encontra-se ilustrado na Figura ??, enquanto o resultado final da montagem do cenário pode ser visto na Figura ??.

4.4 Desenvolvimento dos Sistemas Interativos (Código e Mecânicas)

4.4.1 Puzzles

4.4.2 Gestão do Estado do Jogo e Narrativa

Capítulo 5

Validação e Testes

Ao longo da implementação, foram definidas duas fases de testes onde 5 a 10 pessoas jogaram o jogo e preencheram um questionário definido no padrão **GUESS-18** [5]. Foram registadas notas sobre todos os participantes durante os testes, para além dos comentários dos jogadores.

Capítulo 6

Conclusões e Trabalho Futuro

Bibliografia

- [1] [Unity, site] Unity (site). <https://unity.com/pt>
- [2] [XR Interaction Toolkit, site] Unity, XR Interaction Toolkit (site). <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/index.html>
- [3] [Neil Blevins, Greyboxing, site] Neil Blevins, Greyboxing (site). http://www.neilblevins.com/art_lessons/greybox/greybox.htm
- [4] [Unity, ProBuilder, site] Unity, ProBuilder (site). <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.probuilder@4.0/manual/index.html>
- [5] [The Journal of User Experience, GUESS-18 Scoring Guidelines] The Journal of User Experience, GUESS-18 Scoring Guidelines. https://uxpajournal.org/wp-content/uploads/sites/7/pdf/JUS_Keebler_GUESS-18%20Scoring%20Guidelines.pdf